FinView — Guía de administración

Guía de administración — FinView

---

1. Stack de producción

Componente	Tecnología	URL / Recurso
Frontend	Next.js 16 + Vercel	https://fin-view-topaz.vercel.app
Backend	Python 3.12 + FastAPI + Cloud Run (europe-west1)	finview-api-748911075551.europe-west1.run.app
Base de datos	Neon Postgres (eu-central-1)	ep-mute-rain-alwkqvfz
CI/CD	Cloud Build (trigger automático en push a main)	Proyecto: finview-brais-2026
Auth	NextAuth 5.0 (JWT)	—
Pagos	Stripe	—
IA	Anthropic Claude API (claude-haiku-4-5)	—
Push	ntfy.sh	—

Notas críticas de producción

- `BACKEND_URL` en Vercel es build-time: **redeploy manual** si cambia la URL del backend.
- `AUTH_SECRET` en Vercel debe ser idéntico a `FINVIEW_AUTH_SECRET` en Cloud Run.
- Cloud Build solo se dispara si hay cambios en: `backend/`, `Dockerfile`, `pyproject.toml`, `cloudbuild.yaml`.
- El FIFO cruzado se recalcula en cada import/delete — nunca omitirlo.

---

2. Desarrollo local

Requisitos

- Python 3.12+
- Node.js 20+ / pnpm 10+
- ~200 MB disco

Instalación

```
git clone <repo-url> FinView && cd FinView
```

```
# Backend
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e ".[dev]"

# Frontend
cd frontend && pnpm install && cd ..
```

Ejecución

```
# Backend (puerto 8000, hot-reload)
uvicorn backend.app:app --reload --port 8000

# Frontend (puerto 3000, turbopack)
cd frontend && pnpm dev
```

La base de datos SQLite se crea automáticamente en `data/finview.db` al arrancar el backend.

---

3. Variables de entorno

Backend (Cloud Run / `.env` local)

Variable	Default	Descripción
`FINVIEW_DATABASE_URL`	`sqlite:///finview.db`	URL de la base de datos
`FINVIEW_AUTH_SECRET`	`change-me`	Debe coincidir con `AUTH_SECRET` del frontend
`FINVIEW_SECRET_KEY`	`change-me`	JWT signing key
`FINVIEW_JWT_EXPIRE_MINUTES`	`10080` (7 días)	Expiración del token JWT
`FINVIEW_STRIPE_SECRET_KEY`	—	Clave secreta Stripe
`FINVIEW_STRIPE_WEBHOOK_SECRET`	—	Webhook Stripe
`FINVIEW_STRIPE_PRICE_PRO`	—	Price ID plan Pro
`FINVIEW_STRIPE_PRICE_UNLIMITED`	—	Price ID plan Unlimited
`FINVIEW_FRONTEND_URL`	`http://localhost:3000`	URL del frontend (para redirects Stripe)
`FINVIEW_ANTHROPIC_API_KEY`	—	Claude API key (opcional — activa análisis IA en opciones)
`FINVIEW_NTFY_TOPIC`	—	Topic ntfy.sh para push notifications
`FINVIEW_NOTIFY_EMAIL_TO`	—	Email destino de alertas
`FINVIEW_NOTIFY_EMAIL_FROM`	—	Email origen (Gmail)
`FINVIEW_NOTIFY_EMAIL_PASSWORD`	—	App password de Gmail
`FINVIEW_OPTIONS_MONITOR_INTERVAL_MINUTES`	15	Frecuencia del agente de opciones

Frontend (Vercel / `.env.local`)

Variable	Descripción
NEXTAUTH_URL	URL pública del frontend
AUTH_SECRET	Debe coincidir con FINVIEW_AUTH_SECRET
BACKEND_URL	URL base del backend (build-time)
NEXT_PUBLIC_STRIPE_PRICE_PRO	Price ID Stripe plan Pro
NEXT_PUBLIC_STRIPE_PRICE_UNLIMITED	Price ID Stripe plan Unlimited

---

4. Base de datos

Esquema de tablas

Tabla	Descripción
users	Usuarios registrados
accounts	Cuentas por broker (una por broker importado)
import_records	Registro de importaciones (hash SHA-256 para deduplicación)
transactions	Todas las operaciones: BUY, SELL, DIVIDEND, INTEREST, FEE, SPINOFF
tax_lots	Lotes FIFO por broker
tax_results	Casillas Modelo 100/714 precalculadas
cross_broker_lots	Lotes FIFO cruzados entre todos los brokers
fifo_adjustments	Diferencias FIFO broker vs. FIFO cruzado
option_assignments	Asignaciones de opciones detectadas en IBKR
portfolio_holdings	Holdings a fin de año por broker
price_cache	Cache de precios Yahoo Finance
data_issues	Avisos del supervisor de datos por importación
watchlist_items	Tickers en watchlist por usuario (monitor de opciones)
options_snapshots	Snapshots de cadena de opciones por ciclo
options_alerts	Alertas generadas por el agente de opciones
unusual_activity	Actividad inusual detectada (smart money)
options_agent_logs	Log de cada ciclo del agente

Orden de borrado (FK constraints)

Al eliminar una importación (`import_records`), el orden de borrado debe ser: 1. `cross_broker_lots` (referencia a `transactions.id`) 2. `tax_lots` (referencia a `transactions.id`) 3. `transactions` 4. `tax_results` 5. `fifo_adjustments` 6. `option_assignments` 7. `portfolio_holdings` 8. `data_issues` 9. `import_records`

Reset de la DB (local)

```
rm data/finview.db
# Reiniciar el backend — se recrea automáticamente
```

---

5. Agente de opciones

El agente (`backend/services/options_agent.py`) es un worker APScheduler que corre dentro del proceso FastAPI.

Arquitectura

```
WatchlistItem (DB)
    └─► fetch_options (Yahoo Finance / MEFF)
    └─► enrich_options_with_greeks (Black-Scholes)
    └─► analyze_ticker (alertas, unusual activity, sentiment)
    └─► OptionsSnapshot, OptionsAlert, UnusualActivity (DB)
    └─► _run_claude_analysis (opcional, claude-haiku-4-5-20251001)
    └─► OptionsAgentLog (DB)
    └─► notify_alerts (ntfy.sh + email)
```

Fuentes de datos

- **Yahoo Finance** (`yfinance`): tickers US/EU sin sufijo `.MC`.
- **MEFF** (`requests` + `BeautifulSoup`): tickers con sufijo `.MC` (bolsa española). Usa proxy `allorigins.win` para evitar bloqueos CORS.

Greeks (Black-Scholes)

Implementados en `backend/services/greeks_calculator.py` sin dependencias externas (solo `math`). Parámetros por defecto: r = 5.3%, q = 1.3%, 252 días de trading.

Umbrales de alerta

Parámetro	Valor	Descripción
`HIGH_IV_THRESHOLD`	50%	IV media alta
`HIGH_PCR_THRESHOLD`	1.5	P/C ratio bajista
`LOW_PCR_THRESHOLD`	0.5	P/C ratio alcista
`IV_SKEW_THRESHOLD`	10 pp	Diferencia IV puts-calls
`IV_PREMIUM_RATIO`	1.5×	IV vs. volatilidad histórica
`UNUSUAL_VOLUME_RATIO`	3.0×	Volumen / Open Interest

Análisis Claude

- Modelo: `claude-haiku-4-5-20251001`
- Temperatura: 0.3 (analítico)
- Max tokens: 1024

- Activación: solo si `FINVIEW_ANTHROPIC_API_KEY` está configurado Y existen alertas en el ciclo
- Output: texto narrativo en español, truncado a 5000 caracteres en DB

Endpoints de control

Método	Endpoint	Descripción
`POST`	`/options/agent/run`	Ciclo manual inmediato
`GET`	`/options/agent/status`	Estado del scheduler, último ciclo, total ciclos
`POST`	`/options/agent/start`	Arrancar job periódico APScheduler
`POST`	`/options/agent/stop`	Parar job periódico

---

6. Motor FIFO cruzado

El motor en `backend/services/fifo_engine.py`:

1. Recopila todas las compras y ventas de todos los brokers para un año fiscal.
2. Ordena cronológicamente por fecha de trade.
3. Matching FIFO: para cada venta, consume las compras más antiguas primero.
4. Lotes parciales: si una compra no se consume entera, queda remainder para futuras ventas.
5. Periodo de tenencia: <1 año → casilla 332, ≥1 año → casilla 337.
6. Persiste `CrossBrokerLot` y `FIFOAdjustment` en BD.

Se recalcula automáticamente en cada import y delete.

---

7. Tests

```
# Todos los tests
pytest backend/tests/ -v

# Solo un módulo
pytest backend/tests/test_fifo_engine.py -v

# Con cobertura
pytest backend/tests/ --cov=backend --cov-report=term-missing
```

Los tests que necesitan archivos reales (PDFs/CSVs en `files/`) se saltan automáticamente si no existen.

---

8. Añadir un nuevo broker

8.1 Parser

Crear `backend/importers/<broker>.py`:

```python
from dataclasses import dataclass, field
from pathlib import Path
from backend.importers.base import ParsedTransaction, ParsedPortfolioHolding

@dataclass
class NewBrokerReport:
    fiscal_year: int
    transactions: list[ParsedTransaction] = field(default_factory=list)
    dividends: list[ParsedTransaction] = field(default_factory=list)
    holdings: list[ParsedPortfolioHolding] = field(default_factory=list)

def parse_new_broker(file_path: Path) -> NewBrokerReport: ...
def compute_file_hash(path: Path) -> str: ...
```

8.2 Broker enum

En `backend/models.py`:

```python
class Broker(str, Enum):
    NEW_BROKER = "NEW_BROKER"
```

8.3 Import service

En `backend/services/import_service.py`, añadir `import_new_broker_report()` siguiendo el patrón existente: 1. `_check_duplicate()` → hash SHA-256 2. `_check_year_duplicate()` → broker + año 3. `_get_or_create_account()` 4. Crear `ImportRecord` 5. Insertar transacciones, holdings, casillas 6. `recalculate_cross_broker_fifo(db, fiscal_year)` 7. `_run_supervisor(db, import_rec.id)` 8. `db.commit()`

8.4 Endpoint API

En `backend/api/imports.py`:

```python
@router.post("/new-broker", response_model=ImportResult)
def upload_new_broker(file: UploadFile, db: DbSession, user: CurrentUser): ...
```

8.5 Frontend

En `frontend/src/lib/api.ts`:

```typescript
export async function uploadNewBrokerReport(file: File) {
  const form = new FormData();
  form.append("file", file);
  return fetchApi("/imports/new-broker", { method: "POST", body: form });
}
```

En `frontend/src/components/FileUpload.tsx`: 1. Añadir `detectBroker()` — detección por nombre de archivo. 2. Añadir entrada en `BROKERS` con key, label, accept y color. 3. Mapear en `uploadBroker()` si no es BBVA.

---

9. Supervisor de datos

`backend/services/data_supervisor.py` ejecuta checks de calidad tras cada import:

- Detecta ISINs sin precio de mercado
- Valida coherencia de retenciones
- Marca auto-resoluciones cuando es posible

Los avisos se almacenan en `data_issues` y se muestran en el UI tras la importación.

---

10. Troubleshooting

Error 500 al borrar importación
Causa más común: FK violation en `cross_broker_lots` (referencias a transacciones). El orden de borrado en `_delete_import_data` debe eliminar CrossBrokerLots antes que Transactions.

"duplicate import"
El archivo ya fue importado (mismo hash SHA-256). Eliminar la importación anterior primero.

"year already imported"
Ya existe importación del mismo broker + año. La nueva importación reemplaza automáticamente.

Casillas no cuadran
Comparar el FIFO cruzado (pestaña casillas) con el del broker individual. Los ajustes FIFO explican las diferencias.

Frontend no conecta al backend
Verificar `BACKEND_URL` en Vercel y que CORS en `backend/app.py` incluye el dominio del frontend.

Agente de opciones no genera análisis Claude
Verificar que `FINVIEW_ANTHROPIC_API_KEY` está configurado en Cloud Run y que existe al menos un ticker en la watchlist con alertas activas.

MEFF no devuelve datos
El proxy `allorigins.win` puede estar caído. El agente hace fallback a Yahoo Finance para el precio y devuelve `None` para la cadena de opciones.